Задача №1

Рассмотрим последовательность случайных величин ξ_n имеющих биномиальное распределение с параметрами (n, p_n). Пусть $np_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \lambda > 0$.

1. Продемонстрируйте выполнение теоремы Пуассона:

$$\mathbf{P}\left(\xi_n = k\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \pi_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots.$$

   (Таким образом, случайная величина ξ_n имеет асимптотически распределение Пуассона с параметром λ).

2. Продемонстрируйте выполнение следующего утверждения о скорости сходимости в теореме Пуассона (Ю.В. Прохоров):

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left|\mathbf{P}\left(\xi_n = k\right) - \pi_k\right| \leqslant \frac{2\lambda}{n} \min(2, \lambda).$$